

第2章 模拟集成电路的线性应用

2.1 模拟集成电路的基本放大电路

2.2 积分电路

2.3 微分电路

2.4 集成仪器放大器

2.1 模拟集成电路的基本放大电路

2.1.1 反相型放大器

1.反相型放大器的理想特性

(1)基本型反相放大器

利用理想集成运放的条件：

虚短和虚断，即

$$u_- = u_+, \quad i_{B-} = i_{B+}$$

闭环增益为

$$A_F = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-R_2 I_2}{R_1 I_1} = -\frac{R_2}{R_1}$$

即

$$A_F = -\frac{R_2}{R_1}$$

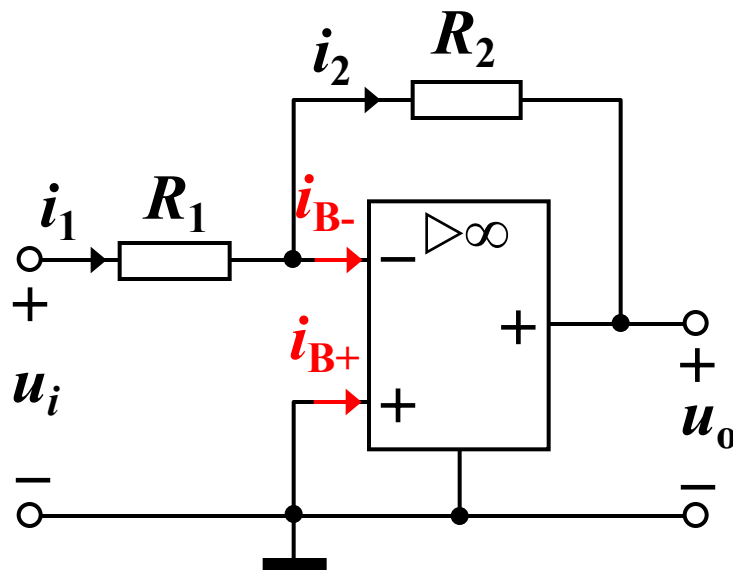


图2-1-1 基本反相放大器

输入电压与输出电压之间的关系为

$$u_o = -\frac{R_2}{R_1} u_i$$

或 $U_o = -\frac{R_2}{R_1} U_i$

也称比例放大器

当两个电阻的比值为1时，
称为倒相器

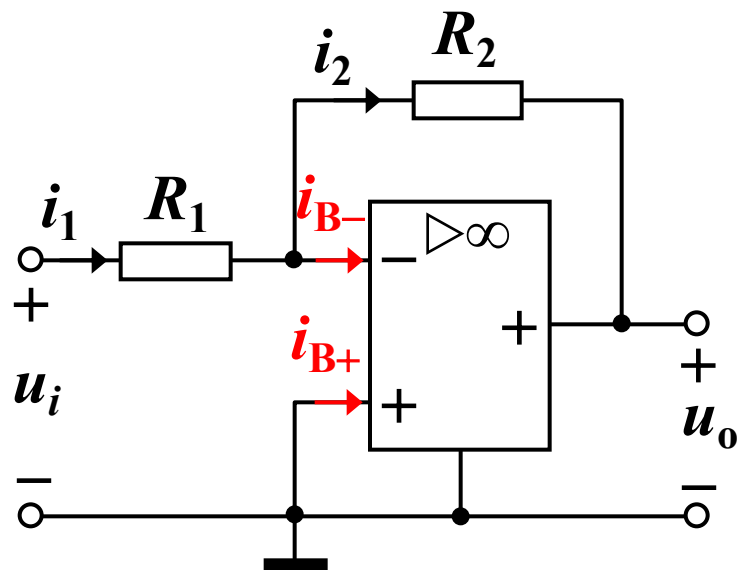


图2-1-1 基本反相放大器

等效输入电阻为：

$$R_{ie} = \frac{U_i}{I_1} = \frac{R_1 I_1}{I_1} = R_1$$

等效输出电阻为：

$$R_{oe} \approx \frac{R_0}{1 + A_d F}$$

说明:

- ①理想条件下, $(1+A_dF)$ 很大,
 R_o 很小, $R_{oe} \approx 0$
- ②一般 R_1 、 R_2 取值范围为 $1\text{k}\Omega \sim 1\text{M}\Omega$
- ③对于反相放大器必须设法提高其输入电阻。

(2)改进型反相放大器之一

闭环增益为：

$$A_F = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{1}{R_1} (R_{f1} + R_{f2} + \frac{R_{f1} R_{f2}}{R_{f3}})$$

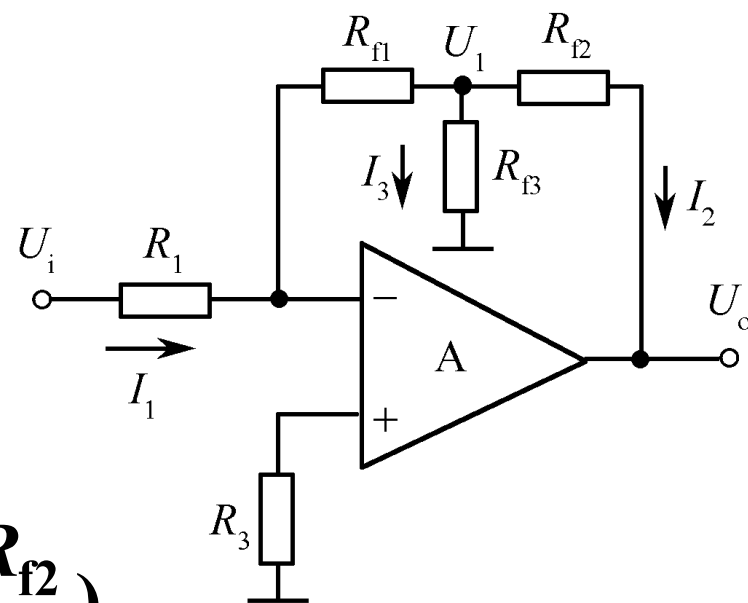


图2-1-2 用T型网络代替 R_2 的反相放大器

- 特点：
- ①满足了 $R_i = R_1$ 不取大值
 - ②避免使用超过 $1\text{M}\Omega$ 的大电阻。

(2)改进型反相放大器之二

目的：提高输入电阻

输入电阻为：

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i}{I_1 - I}$$

要使 R_i 增大，
设法使 I_i 减小。

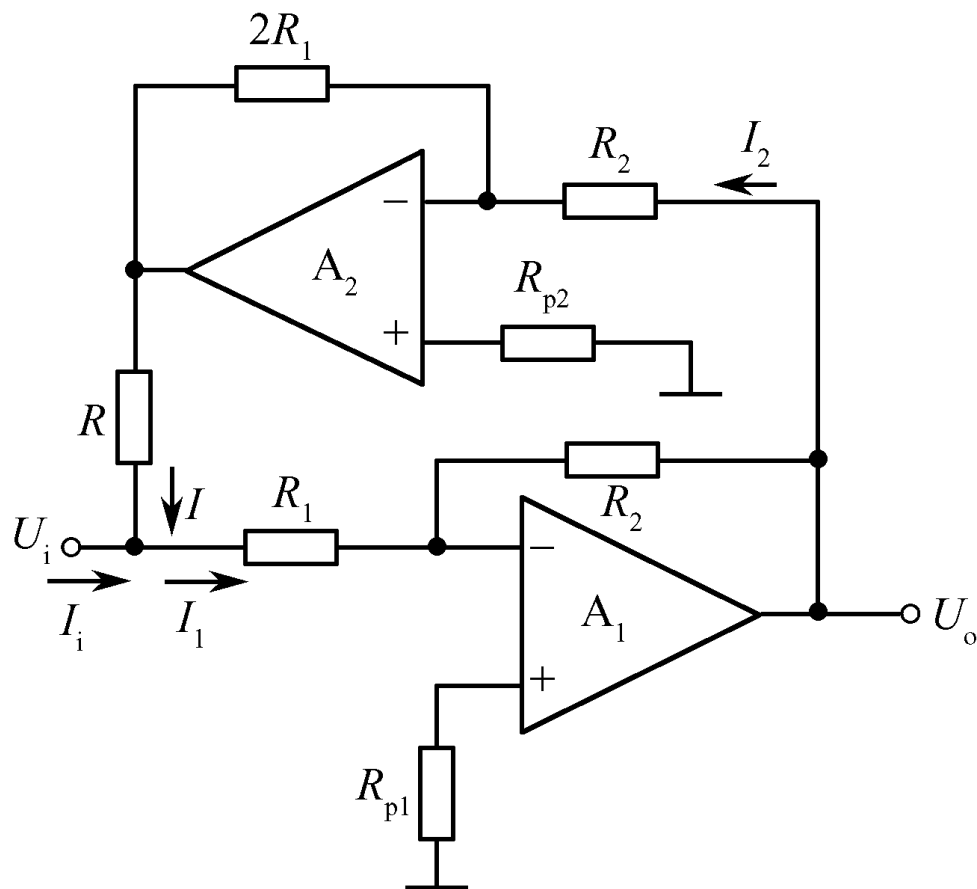


图2-1-3 采用自举电路的反相放大器

3.反相加法器

输出电压与输入电压关系为

$$U_o = -R_f I_f$$
$$= -R_f \sum_{j=1}^n \left(\frac{U_{ij}}{R_j} \right)$$

令 $R_1 = R_2 = \dots = R_n = R$

则输出电压为

$$U_o = -R_f I_f = -\frac{R_f}{R} \sum_{j=1}^n U_{ij}$$

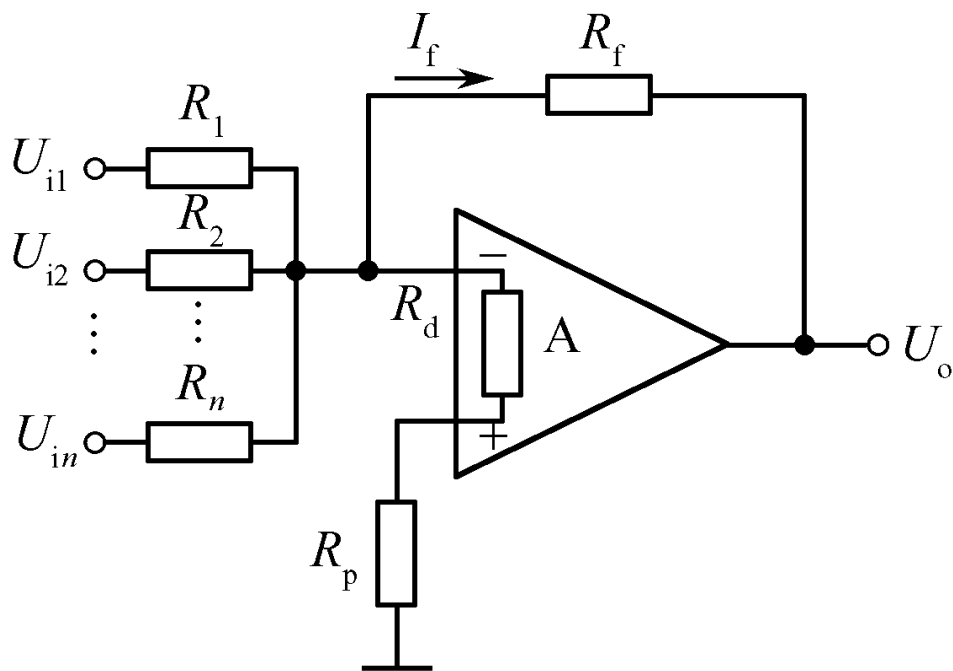


图2-1-6 反相型加法器

可实现对输入电压的求和运算。

2.1.2 同相放大器

1. 同相型放大器的理想特性

利用理想集成运放的条件：**虚短**和**虚断**

$$u_- = u_+, \quad i_{B+} = i_{B-}$$

$$U_+ = U_i, \quad U_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o$$

闭环增益为 $A_F = \frac{U_o}{U_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

即

$$A_F = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

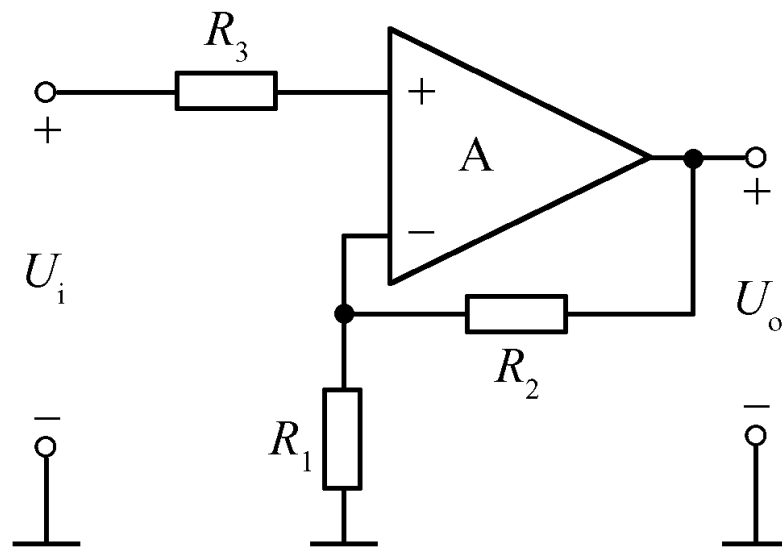


图2-1-7 基本同相型放大器

输出电压与输入电压关系为

$$U_o = (1 + \frac{R_2}{R_1})U_i$$

或 $u_o = (1 + \frac{R_2}{R_1})u_i$

R_1 断开(放大倍数为1)

$$u_o = u_i \text{ 或 } U_o = U_i$$

称之为同相**跟随器**。

在理想条件下 $R_i = \frac{U_i}{I_i} = \infty$ $R_o \approx 0$

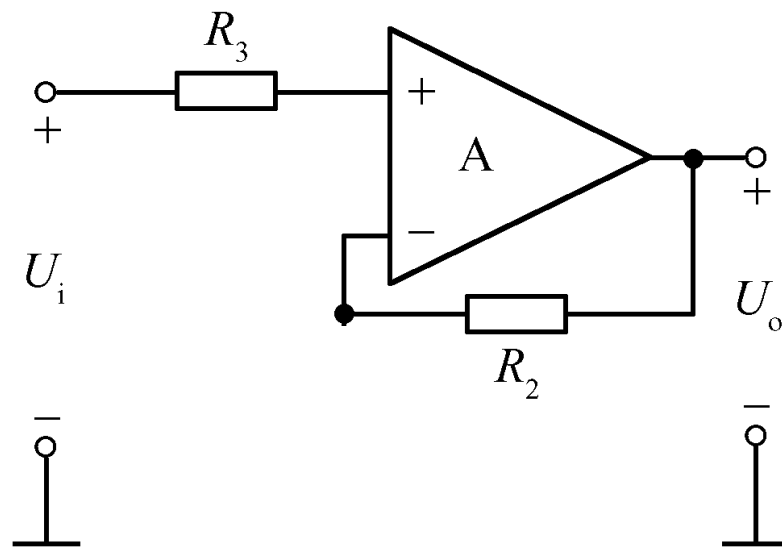


图2-1-8 基本同相型放大器

3.同相加法器

理想运放时

$$U_+ = U_-$$

$$U_+ = \left(\sum_{j=1}^n \frac{U_{ij}}{R_j} \right) \left(\frac{1}{R_P} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j} \right)^{-1}$$

$$U_- = \frac{R_e U_o}{R_e + R_f}$$

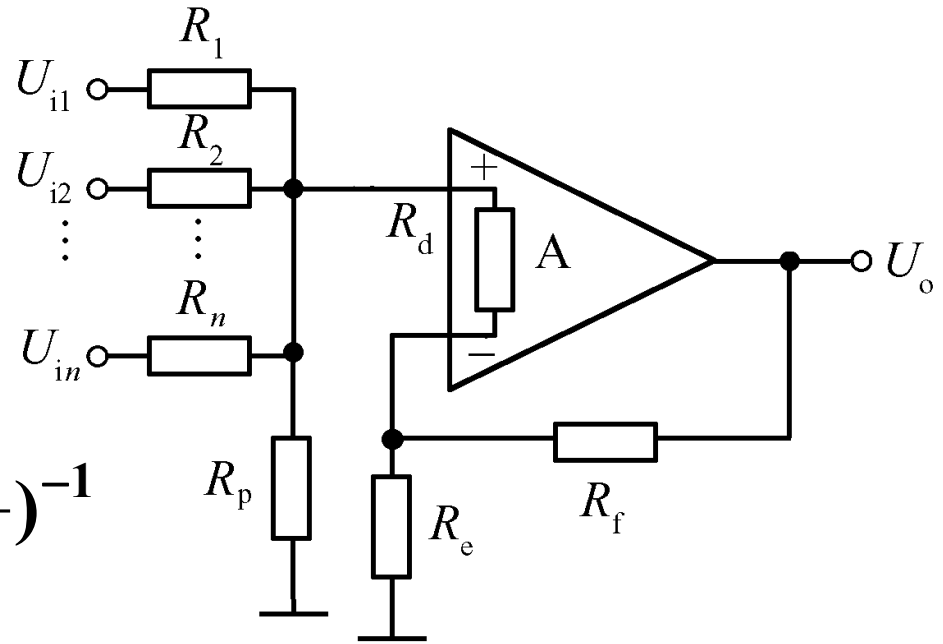


图2-1-10 同相型加法器

由以上三式得输出电压与输入电压关系为

$$U_o = (R_1 // R_2 // \cdots // R_n // R_P) \frac{R_e + R_f}{R_e} \sum_{j=1}^n \frac{U_{ij}}{R_j}$$

为了减小实际运放偏流引起的零位输出，应选择各电阻满足 $R_e // R_f = R_p // R_1 // \cdots // R_n$ 。

输出电压与输入电压关系为 $U_o = R_f \sum_{j=1}^n \frac{U_{ij}}{R_j}$

若取 $R_1 = R_2 = \cdots = R_n = R$

$$U_o = \frac{R_f}{R} \sum_{j=1}^n U_{ij}$$

2.1.3 差动放大器

1.差动放大器理想特性

理想运放时

$$U_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{i2}$$

$$U_- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{i1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_o$$

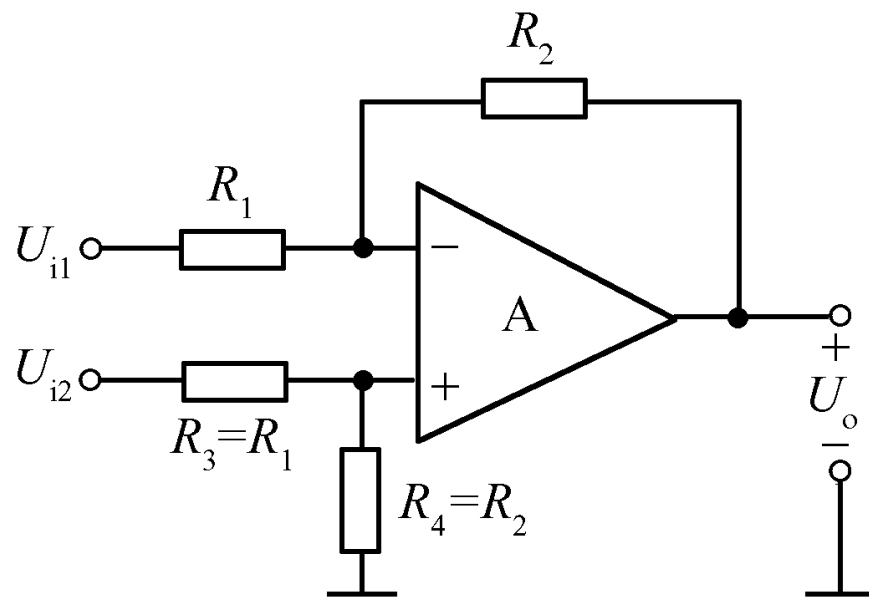


图2-1-11 差动放大器

当满足匹配条件 $R_3=R_1$ 、 $R_4=R_2$ 时

输入电压与输出电压关系为

$$U_o = \frac{R_2}{R_1} (U_{i2} - U_{i1})$$

3.增益可调差动放大器

由理想运放基本条件
可导出以下关系式

$$I_1 = I_3,$$

$$\frac{U_{i1} - U_-}{R} = \frac{U_- - U_A}{mR}$$

$$I_2 = I_4, \quad \frac{U_{i2} - U_+}{R} = \frac{U_+ - U_B}{mR}$$

$$U_A - U_B = m(U_{i2} - U_{i1}),$$

$$I_3 = I_5 + I_6, \quad \frac{U_- - U_A}{mR} = \frac{U_A - U_B}{R + pR} + \frac{U_A - U_O}{nR}$$

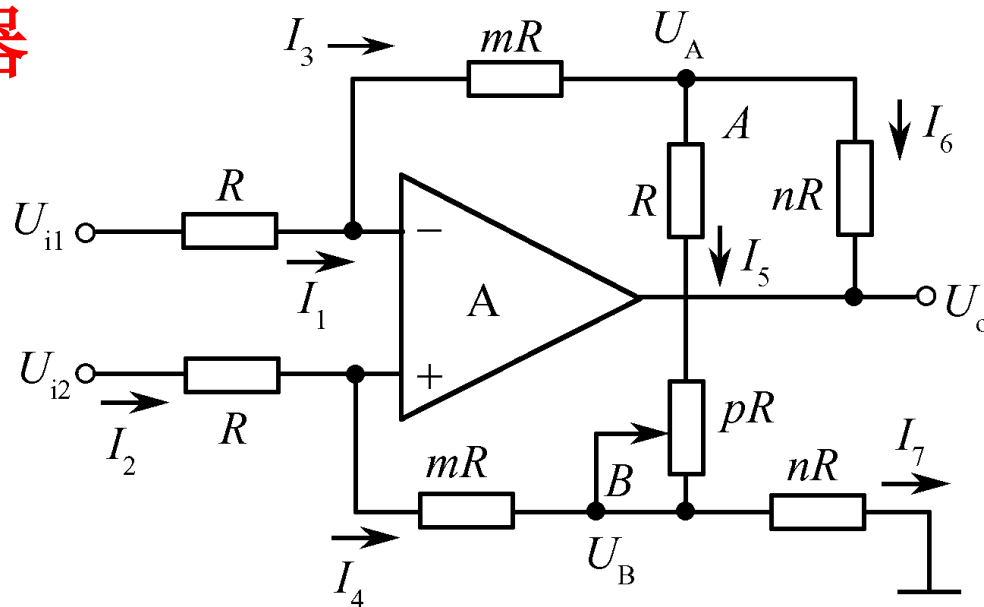


图2-1-12 增益可调
的差动放大器

$$\frac{U_+ - U_B}{mR} + \frac{U_A - U_B}{R + pR} = \frac{U_B}{nR}$$

通常选 $m = n$ ，所以

当 m 、 n 的值选定后，只需调节(pR)一个电位器即可调节差动放大器增益。

缺点：①输入电阻不高；
②增益与电位器阻值呈非线性关系。



实用时，
加补偿电
容以提高
稳定性。

4. 高输入阻抗差动放大器

第一级运放为同相放大器，其输出电压为

$$U_{o1} = \frac{1+m}{m} U_{i1}$$

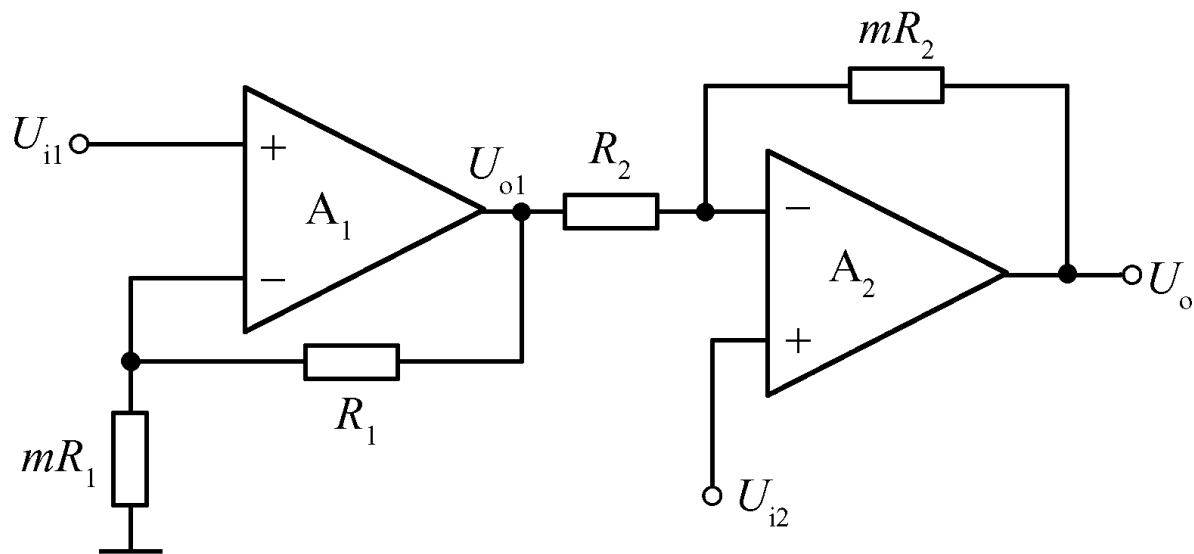


图2-1-13 高输入阻抗差动放大器

用叠加原理求第二级运放的输出电压

$$U_o = (1+m)U_{i2} - mU_{o1} = (1+m)(U_{i2} - U_{i1})$$

因两个输入信号均从同相端输入，所以输入电阻比较高。